

Distribuição e esperança condicionais: caso geral

Teorema (*existência de distribuições condicionais*)

Sejam $X = (X_1, \dots, X_k)$ e $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ vetores aleatórios. Então existe uma função

$$\eta(A, y), \quad A \subseteq \mathbb{R}^k \text{ Boreliano, } y \in \mathbb{R}^m$$

tal que

1. para cada $y \in \mathbb{R}^m$ fixado, a função $A \mapsto \eta(A, y)$ é uma medida de probabilidade em $\mathbb{R}^k$
2. para cada Boreliano $A \subseteq \mathbb{R}^k$ fixado, a função $y \mapsto \eta(A, y)$ é “bem comportada” e vale

$$\mathbb{E}(\eta(A, Y) \mathbb{I}_{[Y \in B]}) = \mathbb{P}(X \in A, Y \in B), \quad B \subseteq \mathbb{R}^m \text{ Boreliano} \quad (\text{LPT})$$

Ademais, a função η é essencialmente única, no sentido de que, se η_1 é outra função satisfazendo os itens 1 e 2 acima, então

$$\mathbb{P}(\eta(A, Y) = \eta_1(A, Y) \text{ para todo Boreliano } A \subseteq \mathbb{R}^k) = 1$$

Teorema (*fórmulas explícitas para η*)

Nas condições do teorema acima:

1. se Y é discreto, então

$$\eta(A, u) = \frac{\mathbb{P}(X \in A, Y = u)}{\mathbb{P}(Y = u)},$$

para qualquer $u \in \mathbb{R}^m$ com $\mathbb{P}(Y = u) > 0$ e qualquer $A \subseteq \mathbb{R}^k$ Boreliano.

2. se o vetor aleatório (X, Y) é contínuo, com função densidade de probabilidade conjunta $f_{X,Y}$, então

$$\eta(A, u) = \int_A \frac{f_{X,Y}(v, u)}{f_Y(u)} dv,$$

para qualquer $u \in \mathbb{R}^m$ com $f_Y(u) > 0$ e qualquer $A \subseteq \mathbb{R}^k$ Boreliano.

Exercício

Utilize o teorema acima, juntamente com a *Law of the Unconscious Statistician*, para reescrever a equação (LPT) nos casos em que

1. o vetor aleatório Y é discreto
 2. o vetor aleatório (X, Y) é contínuo
-

Definições (*probabilidade e distribuição condicionais*)

Dada η como acima, utilizamos a seguinte terminologia:

1. $\eta(A, u)$ é dita a **probabilidade condicional de X pertencer a A dado $Y = u$**
2. $\eta(A, Y)$ é dita a **probabilidade condicional de X pertencer a A dado Y**
3. $\eta((-\infty, v], u)$, vista como função de $v \in \mathbb{R}^k$, é dita a **função de distribuição acumulada condicional de X dado $Y = u$** .

Remark: aqui, para $v = (v_1, \dots, v_k) \in \mathbb{R}^k$, escrevemos

$$(-\infty, v] = (-\infty, v_1] \times \dots \times (-\infty, v_k]$$

Ademais, adotamos as seguintes **notações**:

1. $\mathbb{P}(X \in A | Y = u) := \eta(A, u)$, para $A \subseteq \mathbb{R}^k$ Boreliano e $u \in \mathbb{R}^m$
 2. $\mathbb{P}(X \in A | Y) := \eta(A, Y)$, para $A \subseteq \mathbb{R}^k$ Boreliano
 3. $F_{X|Y}(v|u) := \eta((-\infty, v], u)$, para $v \in \mathbb{R}^k$ e $u \in \mathbb{R}^m$
-

Teorema (*existência da esperança condicional*)

Seja X uma variável aleatória *integrável* e seja $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ um vetor aleatório. Então existe uma função “bem comportada” $\xi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ tal que vale a igualdade

$$\mathbb{E}(\xi(Y) \mathbb{I}_{[Y \in B]}) = \mathbb{E}(X \mathbb{I}_{[Y \in B]}), \quad B \subseteq \mathbb{R}^m \text{ Boreliano}$$

Ademais, a função ξ é essencialmente única, no sentido de que, se ξ_1 é outra função satisfazendo a igualdade acima, então $\mathbb{P}(\xi(Y) = \xi_1(Y)) = 1$.

Remark: como usual, escrevemos $\xi(Y)$ para denotar a função composta $\xi \circ Y$.

Definições (*esperança condicional*)

Dada ξ como no teorema acima, utilizamos a seguinte terminologia:

1. $\xi(u)$ é dita a **esperança condicional de X dado $Y = u$**
2. $\xi(Y)$ é dita a **esperança condicional de X dado Y**

Ademais, adotamos as seguintes **notações**:

1. $\mathbb{E}(X | Y = u) := \xi(u)$, para $u \in \mathbb{R}^m$
 2. $\mathbb{E}(X | Y) := \xi(Y)$
-

Teorema (obtendo a probabilidade condicional a partir da esperança condicional)

Para $A \subseteq \mathbb{R}^k$ Boreliano e $u \in \mathbb{R}^m$, vale que

$$\mathbb{P}(X \in A \mid Y = u) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_{[X \in A]} \mid Y = u) \quad (\text{PE})$$

Remark: aqui é importante ressaltar que as funções η e ξ dadas nos teoremas anteriores dependem dos vetores aleatórios X e Y . Quer dizer, seria mais correto escrever $\eta_{X,Y}$ e $\xi_{X,Y}$ naqueles enunciados. Com essa notação, a equação (PE) pode ser reescrita como

$$\eta_{X,Y}(A, u) = \xi_{Z,Y}(u), \quad \text{onde } Z = \mathbb{I}_{[X \in A]}$$

Teorema (obtendo a esperança condicional a partir da FDA condicional)

Suponha que X é integrável.

1. Para $u \in \mathbb{R}^m$ fixado, se $\mathbb{P}(X \in \cdot \mid Y = u)$ é uma distribuição contínua, então

$$\mathbb{E}(X \mid Y = u) = \int_{-\infty}^{\infty} v f_{X|Y}(v|u) dv,$$

onde

$$f_{X|Y}(v|u) := \frac{\partial}{\partial v} F_{X|Y}(v|u), \quad v \in \mathbb{R}^k$$

2. Para $u \in \mathbb{R}^m$ fixado, se $\mathbb{P}(X \in \cdot \mid Y = u)$ é uma distribuição discreta, então

$$\mathbb{E}(X \mid Y = u) = \sum_v v p_{X|Y}(v|u) \quad (\text{EC})$$

onde

$$p_{X|Y}(v|u) = F_{X|Y}(v|u) - \lim_{z \uparrow v} F_{X|Y}(z|u), \quad v \in \mathbb{R}^k$$

e onde a soma em (EC) percorre todos os números reais v tais que $p_{X|Y}(v|u) > 0$.

Teorema (princípio da substituição)

Sejam $X = (X_1, \dots, X_k)$ e $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ vetores aleatórios, e seja $\varphi : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ uma função “bem comportada”. Então

1. $\mathbb{P}(\varphi(X, Y) \in A \mid Y = u) = \mathbb{P}(\varphi(X, u) \in A \mid Y = u)$
2. Se $d = 1$ e $\varphi(X, Y)$ é integrável, então $\mathbb{E}(\varphi(X, Y) \mid Y = u) = \mathbb{E}(\varphi(X, u) \mid Y = u)$